Cálculo Diferencial – Parcial 3

Julio 2025

Nombre: **Solucionario**
Documento: **0000 0000** Grupo: **0** Salón: **43-106**

Número Asignado: **1045**

Firma: _____

INSTRUCCIONES: • Duración Examen 1:50 horas. • Verifique que sus datos de identificación sean correctos. • No está permitido hacer preguntas, trabajar en hojas diferentes a las del examen, desengrapar su examen, doblarlo o dañarlo de alguna manera. • Todo dispositivo electrónico (celular, tablet, portátil, etc) debe estar apagado y guardado. • Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente mas abajo. Si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta. • Todas las respuestas numéricas, son números enteros cuyos valores están entre -100 y 100. • La columna Tipo dentro de la tabla de respuestas, indica el tipo de pregunta, para ayudarlo a planificar cómo trabajar su examen. A saber: C pregunta de contenido/memoria, A pregunta de análisis/entendimiento, I pregunta de ingenio.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Tipo	Puntaje	(a)	(b)	(c)	(d)
1	C	$20 = 2 \times 10$			– vacío –	– vacío –
2	C, A	$20 = 2 \times 10$			– vacío –	– vacío –
3	C, A	$20 = 2 \times 10$			– vacío –	– vacío –
4	C	$36 = 4 \times 9$				
5	C, A	24	uso oficial	– vacío –	– vacío –	– vacío –

1. Considere la función

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \exp\big(60x\big)$$

(a) Se satisface que

$$f^{(40)}\big(\ln 60\big) = \frac{d^{40} f}{dx^{40}}\big(\ln 60\big) = 60^{A}.$$

Es decir, la derivada de f de orden 40, evaluada en el punto $x = \ln 60$. Encuentre el valor de A.

(b) Se satisface que

$$f^{(45)}\Big(\frac{\ln 60}{3}\Big) = \frac{d^{45} f}{dx^{45}}\Big(\frac{\ln 60}{3}\Big) = 60^{B}.$$

Es decir, la derivada de f de orden 45, evaluada en el punto $x = \dfrac{\ln 60}{3}$. Encuentre el valor de B.

2. El presente problema trata de límites exponenciales

   (a) Se sabe que

   $$\ln(A) = \lim_{x \to 0} \frac{54^x - 6^x}{x}.$$

   Encuentre el valor de A.

   (b) Se sabe que

   $$\exp(B) = \lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^{22/x}}{(1-24x)^{1/x}}.$$

   Encuentre el valor de B.

3. Un tanque tiene radio 21m, altura 5m y se encuentra lleno de agua hasta el tope. En el fondo del tanque se presenta una fuga, que hace que el nivel del agua baje a $\frac{1}{7}\frac{\text{m}}{\text{h}}$.
   (a) La rapidez a la que se está filtrando el agua es $\frac{dV}{dt} = \pi A \frac{\text{m}^3}{h}$. Encuentre el valor de A.
   (b) El tanque se vacía, desde el momento en que inicia la fuga, en un tiempo total de B horas. Encuentre el valor de B.

Nota Aclaratoria. En el presente ejercicio las unidades son • m : metros • m^3: metros cúbicos, • h: horas, • $\frac{\text{m}}{\text{h}}$: metros por hora, • $\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$: metros cúbicos por hora. Las unidades son introducidas por consistencia lógica del problema, sin embargo, no influirán en sus cálculos.

4. Se tiene un cono $\mathcal{K}$ cuya altura es 18 y cuyo radio es 9. Se desea inscribr un cilindro $\mathcal{C}$ dentro de $\mathcal{K}$ cuyo volumen sea máximo y cuya base sea paralela a la del cono. Sea x el radio de $\mathcal{K}$, luego, el volumen V del cilindro inscrito, en términos de x viene dado por

$$V = \pi A x^2 \big(B - x\big),$$

donde A y B son constantes a determinar.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor C del radio del cilindro de volumen máximo.

(d) Encuentre el valor D de la altura del cilindro de volumen máximo.

5. Sea $f : [0, 10] \to [-5, 5]$ una función continua, que cumple con las siguientes caracterísiticas.

   i. En el punto $x = 1$ la función tiene un mínimo global y, adicionalmente es diferenciable.

   ii. En el punto $x = 3$ la función tiene un máximo local y, adicionalmente no es diferenciable.

   iii. En el punto $x = 9$ la función tiene un máximo local y, adicionalmente no es diferenciable.

   (a) Haga un bosquejo de la función f en el tablero de trabajo 1.

   Nota Aclaratoria. Algunos autores utilizan la terminología absoluto en lugar de global y relativo en lugar de local. Es decir, utilizan el término máximo/mínimo absoluto en lugar de máximo/mínimo global; análogamente denominan máximo/mínimo relativo en lugar de máximo/mínimo local.

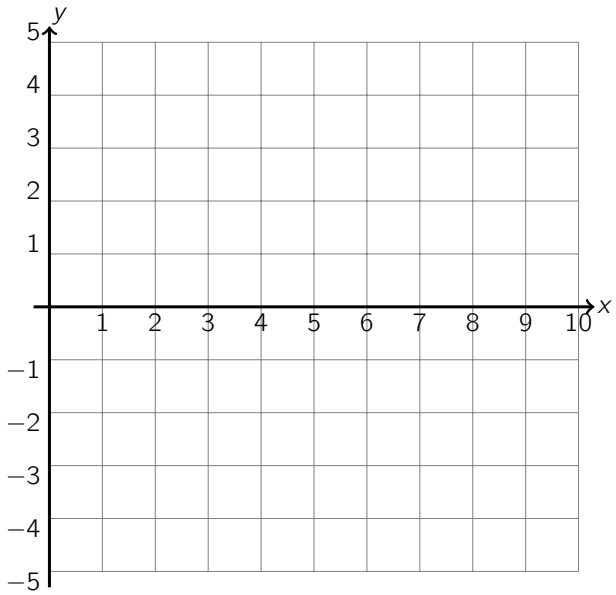


Figure 1: Tablero de Trabajo $f : [0, 10] \to [-5, 5]$, Ejercicio 5